பயிற்சிகள் 4

I. மிகச் சரியான விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளின் உடன்மாறுபாட்டளவை காண உதவும் புள்ளியியல் கருவி

   (அ) மாறுபாட்டளவை (ஆ) நிகழ்தகவு

   (இ) ஒட்டுறவுக் கெழு (ஈ) கோட்டக் கெழு

2. "ஒட்டுறவு பகுப்பாய்வு என்பது இரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள தொடர்பின் அளவை அளவிடும் முயற்சி" என்ற வரையறையை கூறியவர்.

   (அ) ஏ.எம். டட்டில் (ஆ) யா–குன்–சௌ

   (இ) ஏ.எல். பௌலி (ஈ) கிராக்ஸ்டன் மற்றும் கௌடன்

3. இரண்டு மாறிகளுக்கிடையே நேர்கோட்டு உறவு இல்லை என்பதைப் பின்வருமாறு கூறலாம்.

   (அ) நேர்ஒட்டுறவு (ஆ) எதிர் ஒட்டுறவு

   (இ) ஒட்டுறவின்மை (ஈ) ஸ்பூரியஸ் ஒட்டுறவு

4. குறிக்கப்பட்ட எல்லா புள்ளிகளும் இடது மேல் முனையிலிருந்து வலது கீழ்முனை வரை ஒரு நேர் கோட்டில் அமைந்திருந்தால் அதனை பின்வருமாறு கூறலாம்

   (அ) முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு (ஆ) முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு

   (இ) நேர் ஒட்டுறவு (ஈ) எதிர் ஒட்டுறவு

5. $r = +1$ எனில் இந்த ஒட்டுறவைப் பின்வருமாறு கூறலாம்

   (அ) முழுமையான நேர் ஒட்டுறவு (ஆ) முழுமையான எதிர் ஒட்டுறவு

   (இ) நேர் ஒட்டுறவு (ஈ) எதிர் ஒட்டுறவு

6. ஒட்டுறவுக்கெழு அமையும் இடைவெளி

   (அ) $-1 \le r \le 0$ (ஆ) $-1 < r < 1$ (இ) $0 \le r \le 1$ (ஈ) $-1 \le r \le 1$

7. தர ஒட்டுறவுக்கெழு

   (அ) $1+\frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{n^3-n}$ (ஆ) $1-\frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{n^3-n}$ (இ) $1-\frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^2}{n^3+n}$ (ஈ) $1-\frac{6\sum_{i=1}^{n} D_i^3}{n\left(n^2-1\right)}$

8. $\sum D^2 = 0,$ எனில் தர ஒட்டுறவு

   (அ) 0 (ஆ) 1 (இ) 0.5 (ஈ) –1

9. தர ஒட்டுறவை உருவாக்கியவர்

   (அ) பியர்சான் (ஆ) ஸ்பியர்மான்

   (இ) யூல் (ஈ) ஃபிஷர்

10. விலக்கப் பெருக்கு ஒட்டுறவுக் கெழு என்பது

    (அ) $r=\frac{\sigma_x\ \sigma_y}{\operatorname{cov}(x,y)}$ (ஆ) $r=\sqrt{\sigma_x\ \sigma_y}$ (இ) $r=\frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sigma_x\ \sigma_y}$ (ஈ) $r=\frac{\operatorname{cov}(x,y)}{\sigma_{xy}}$

04_12th_Statistics_TM_Unit_4.indd 133 1/28/2020 6:43:07 PM